

BAB III

DATA DIMENSI PRODUK REFERENSI

3.1 Landasan Teori

Landasan teori adalah bagian yang memuat konsep-konsep, teori-teori, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang dikaji. Fungsinya adalah untuk memberikan kerangka berpikir yang jelas, membantu peneliti dalam merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian, serta memperkuat argumen dan interpretasi data dengan acuan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.1.1 Pengertian Produk, Data, Dimensi, dan Referensi

Menurut Kotler dan Keller (2009), produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, property, organisasi, informasi dan ide. Menurut Tjiptono (2008), produk adalah segala sesuatu yang dapat disediakan oleh produsen dengan tujuan untuk menarik perhatian konsumen, menciptakan permintaan, serta mendorong tindakan seperti pencarian, pembelian, penggunaan, atau konsumsi oleh pasar (Saputra, 2017).

Menurut Rusmawan (2019), data adalah catatan atas kumpulan fakta. Pengertian singkat namun telah memberikan esensi dari pengertiannya. Menurut Susanto (2018), data adalah fakta atau apa pun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi. Data bisa berupa bahan untuk diskusi, pengambilan keputusan, perhitungan, atau pengukuran. Saat ini data tidak harus selalu dalam bentuk kumpulan huruf-huruf dalam bentuk kata atau kalimat tapi bisa juga dalam bentuk suara, gambar diam dan bergerak, baik dalam bentuk dua atau tiga dimensi (Setiawan, 2019).

Menurut Mustofa, Mauna dan Patoni (2024), dimensi dipahami sebagai suatu bentuk ukuran yang mencakup berbagai aspek seperti jumlah, besar, luas, panjang, lebar, serta tinggi dari suatu objek. Dimensi tidak hanya merujuk pada karakteristik fisik semata, tetapi juga dapat menggambarkan cakupan suatu objek yang menjadi fokus kajian, pembahasan, maupun sudut pandang dalam suatu analisis.

Menurut Nugrahini (2023), referensi merupakan suatu sumber, acuan, rujukan, atau petunjuk yang digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Referensi dapat berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, atau sumber lain yang relevan dengan suatu bidang kajian. Menurut Krisyanto (2023), referensi yang lebih dikenal sebagai rujukan, merupakan sumber acuan yang digunakan untuk memperkuat suatu pernyataan atau argumen. Referensi tidak hanya terbatas pada sumber-sumber cetak seperti buku, majalah, dan surat kabar, tetapi juga mencakup sumber digital, seperti artikel daring, jurnal elektronik (*e-jurnal*), buku digital (*e-book*), majalah digital (*e-magazine*), dan berbagai bentuk publikasi elektronik lainnya. Referensi berperan penting dalam memberikan validitas dan kredibilitas terhadap informasi yang disampaikan.

3.1.2 Kualitas Produk

Menurut Kotler dan Keller (2016), kualitas produk adalah suatu kemampuan produk dalam melakukan fungsi-fungsinya, kemampuan itu meliputi daya tahan, keandalan, ketelitian, yang diperoleh produk dengan secara keseluruhan. Menurut Tjiptono (2015), secara konvensional kualitas didefinisikan sebagai representasi langsung dari kinerja suatu produk, yang mencakup berbagai aspek seperti performa, keandalan, kemudahan penggunaan, estetika, dan elemen-elemen lainnya yang menjadi ciri dari produk tersebut (Azizah, 2019).

3.1.3 Perspektif Kualitas

Menurut Garvin (2002), ada lima macam perspektif kualitas yang berkembang yaitu *transcendent quality* (kualitas transenden), *product-based quality* (kualitas berbasis produk), *User-Based Quality* (Kualitas Berbasis Pengguna), *manufacturing-Based Quality* (Kualitas Berbasis Produksi) dan *Value-Based Quality* (Kualitas Berbasis Nilai). Kelima macam perspektif ini dapat menjelaskan situasi yang berbeda dan mencakup. Berikut ini merupakan lima macam perspektif kualitas (Zein, 2023).

1. *Transcendent Quality* (Kualitas Transenden)
Kualitas dianggap sebagai sesuatu yang sangat abstrak dan sulit untuk diukur atau dijelaskan secara konkret. Ini adalah pandangan yang sangat realistik tentang kualitas.
2. *Product-Based Quality* (Kualitas Berbasis Produk)
Kualitas didefinisikan berdasarkan atribut atau karakteristik fisik dari produk atau jasa yang diberikan. Fokusnya adalah pada fitur dan spesifikasi produk.
3. *User-Based Quality* (Kualitas Berbasis Pengguna)
Kualitas dilihat dari perspektif pelanggan atau pengguna. Kualitas diukur berdasarkan sejauh mana produk atau jasa tersebut memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.
4. *Manufacturing-Based Quality* (Kualitas Berbasis Produksi)
Kualitas didefinisikan berdasarkan proses produksi dan sejauh mana produk dan jasa tersebut memenuhi standar atau spesifikasi produksi.
5. *Value-Based Quality* (Kualitas Berbasis Nilai)
Kualitas dilihat dari perspektif nilai yang diberikan kepada pelanggan. Ini melibatkan pertimbangan harga dan kualitas, di mana kualitas diukur dalam konteks nilai yang diberikan oleh produk atau jasa tersebut.

Menurut Russel dan Taylor (1996), terdapat dua sudut pandang utama dalam menilai kualitas yaitu perspektif produsen dan perspektif

konsumen. Berikut ini merupakan penjelasan perspektif kualitas menurut Russel dan Taylor (Darsana dkk, 2023).

1. Perspektif Produsen

Kualitas suatu produk dihubungkan dengan kesesuaian terhadap standar produksi serta efisiensi biaya. Suatu produk dianggap berkualitas apabila mampu memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dan diproduksi dengan memperhatikan aspek biaya secara optimal. Fokus utama produsen terletak pada pemenuhan spesifikasi teknis dan proses produksi yang terkendali.

2. Perspektif Konsumen

Kualitas lebih dikaitkan dengan desain produk dan harga yang ditawarkan. Konsumen menilai kualitas berdasarkan sejauh mana karakteristik produk—seperti tampilan, fungsi, kenyamanan, dan daya tahan—memenuhi harapan mereka, dengan mempertimbangkan harga yang harus dibayar. Kualitas dilihat sebagai keseimbangan antara nilai yang diterima dan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen.

3.1.4 Dimensi Kualitas

Menurut Gasperz (2008), menjelaskan bahwa dimensi kualitas produk ini meliputi 8 dimensi yaitu Hasil kinerja (*Performance*), Ciri-Ciri atau Keistimewaan Tambahan (*Features*), Keandalan (*Reliability*), Kesesuaian dengan Spesifikasi (*Conformance to Specification*), Daya Tahan (*Durability*), Kemampuan melayani (*Serviceability*), Estetika (*Aesthetics*) dan Kualitas yang Dirasakan (*perceived quality*). Berikut ini merupakan penjelasan 8 dimensi kualitas (Arista, 2020).

1. Hasil kinerja (*Performance*)

Karakteristik operasi pokok dari produk inti (*core product*) yang dibeli kinerja dari produk yang memberikan manfaat bagi konsumen yang mengkonsumsi sehingga konsumen dapat memperoleh manfaat dari produk yang telah dikonsumsi.

2. Ciri-Ciri atau Keistimewaan Tambahan (*Features*)
Karakteristik sekunder atau pelengkap dari produk ini keistimewaan tambahan produk juga dapat dijadikan ciri khas yang membedakan dengan produk pesaing yang sejenis.
3. Keandalan (*Reliability*)
Keandalan sebuah produk merupakan ukuran kemungkinan kecil terhadap suatu produk tidak akan rusak atau gagal. kerusakan tingkat risiko kerusakan produk, menentukan tingkat kepuasan konsumen yang diperoleh dari suatu produk.
4. Kesesuaian dengan Spesifikasi (*Conformance to Specification*)
Kesesuaian kinerja dan kualitas produk dengan standar yang diinginkan oleh produsen yang sesuai dengan perencanaan perusahaan yang berarti produk-produk yang mayoritas sesuai dengan keinginan pelanggan.
5. Daya Tahan (*Durability*).
Daya tahan berkaitan dengan berapa lama produk tersebut bisa dapat digunakan dan dapat didefinisikan sebagai ukuran usia operasi produk yang diharapkan dalam kondisi normal.
6. Kemampuan melayani (*Serviceability*)
Kemampuan melayani (*Serviceability*) meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi serta penanganan keluhan yang memuaskan.
7. Estetika (*Aesthetics*).
Estetika (*Aesthetics*) yaitu daya tarik produk terhadap panca indera dapat dilihat dari bentuk fisik, warna, model atau desain, rasa, aroma dan lain-lain. Maka konsumen akan tertarik terhadap suatu produk ketika melihat tampilan awal.
8. Kualitas yang Dirasakan (*Perceived quality*)
Kualitas yang dirasakan (*perceived quality*) yaitu persepsi konsumen terhadap kualitas produk atau keunggulan dari produk tersebut. Bilamana kurang memahami ciri-ciri produk yang dibeli

maka konsumen akan mempersepsikan baik dari segi harga, merek dan negara pembuat.

3.1.5 Atribut Produk

Menurut Kotler (1997), atribut produk terdiri atas tiga elemen utama, yaitu kualitas, desain, dan fitur (*features*). Kualitas merupakan aspek yang sangat penting dan di lanjut ke dalam beberapa dimensi, antara lain kinerja (*performance*), kesesuaian dengan spesifikasi (*conformance*), keandalan (*reliability*), kemudahan diperbaiki (*repairability*), gaya (*style*), daya tahan (*durability*), dan desain (*design*). Kinerja mencerminkan kemampuan produk dalam menjalankan fungsinya secara efektif. Kesesuaian dengan spesifikasi menunjukkan tingkat konsistensi produk terhadap standar yang telah ditetapkan. Keandalan berkaitan dengan ketahanan produk dalam jangka waktu tertentu tanpa mengalami kerusakan. Kemudahan diperbaiki mengacu pada seberapa mudah produk dapat diperbaiki jika mengalami gangguan. Gaya menyangkut tampilan visual dan daya tarik estetis produk. Daya tahan menggambarkan umur ekonomis produk, sedangkan desain mencakup keseluruhan rancangan produk baik dari segi fungsi maupun estetika (Simamora, 2002).

Menurut Tjiptono (2008), atribut produk merupakan unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Beberapa bagian atribut produk meliputi merek, kemasan, pemberian label, layanan pelengkap dan jaminan. Berikut ini merupakan bagian atribut produk (Ismed, 2014).

1. Merek

Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol atau lambang, desain, warna, gerak atau kombinasi atribut produk lain yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk lainnya.

2. Kemasan

Kemasan merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah atau pembungkus untuk suatu produk.

3. Pemberian label (*labelling*)

Pemberian label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjualan, sebuah label bisa merupakan bagian dari kemasan atau bisa berupa tanda pengenal yang dicantumkan dalam produk.

4. Layanan Pelengkap (*supplementary service*)

Layanan pelengkap dapat diklasifikasikan seperti informasi, konsultasi, *ordering*, *hospitality*, *caretaking*, tagihan elektronik (*billing*) dan pembayaran.

5. Jaminan (garansi)

Jaminan yaitu janji yang merupakan kewajiban produsen atas produk pada konsumen, dimana para konsumen akan diberi ganti rugi bila produk ternyata tidak berfungsi sebagaimana yang dijanjikan.

3.1.6 Tingkatan Produk

Tingkatan Produk menurut Kotler dan Armstrong (2016) dalam merencanakan produk atau apa yang hendak ditawarkan ke pasar, para pemasar perlu berpikir melalui lima tingkatan produk dalam merencanakan penawaran pasar. Berikut ini merupakan tingkatan produk (Djunaidi, 2023).

1. Manfaat inti (*core benefit*)

Manfaat inti (*core benefit*) yaitu jasa atau manfaat fundamental yang benar-benar dibeli oleh pelanggan. Misalnya, kasus hotel, ketika tamu hotel membeli 'istirahat dan tidur.

2. Produk dasar (*basic product*)

Para pemasar harus mengubah manfaat inti menjadi produk generik (*generic product*), yaitu versi dasar dari produk tersebut. Contoh

sebuah hotel akan terdiri dari gedung dengan kamar-kamar yang disewakan.

3. Produk yang diharapkan (*expected product*)

Sekumpulan atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan dan disetujui oleh pembeli ketika mereka membeli produk tersebut. Misalnya, tamu hotel mengharapkan ranjang yang bersih, sabun dan handuk, lemari pakaian, dan suasana yang tenang.

4. Produk yang ditingkatkan (*augmented product*)

Layanan dan manfaat tambahan yang membedakan penawaran perusahaan dari penawaran pesaing. Produk yang ditingkatkan seringkali menjadi faktor penentu dalam keputusan pembelian konsumen, terutama dalam pasar yang kompetitif.

5. Produk yang potensial (*potential product*)

Mencakup semua peningkatan dan transformasi yang akhirnya akan dialami produk tersebut di masa depan. Klasifikasi produk bisa dilakukan atas berbagai macam sudut pandang. Berdasarkan daya tahan atau berwujud tidaknya.

3.1.7 Klasifikasi Produk

Produk yang tersedia di pasar sangat beranekaragam. Setiap produk memiliki ciri masing-masing dan hal itulah yang menjadikan suatu produk terlihat unik dan berbeda dari yang lain. Menurut Kotler dan Keller (2016) klasifikasi produk dapat menjadi beberapa kelompok yaitu berdasarkan wujudnya, berdasarkan aspek daya tahan produk dan berdasarkan kegunaannya. Berikut ini merupakan berdasarkan aspek klasifikasi produk (Djunaidi, 2023).

1. Klasifikasi produk berdasarkan daya tahannya membedakan produk menjadi dua jenis, yaitu barang tahan lama dan barang tidak tahan lama.
 - a. *Nondurable Goods* (Barang tidak tahan lama)

Nondurable goods (Barang tidak tahan lama) merupakan barang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan.

b. *Durable Goods* (Barang tahan lama)

Durable goods (Barang tahan lama) merupakan barang berwujud yang dapat bertahan untuk pemakaian yang berulang-ulang, contohnya seperti kulkas, peralatan mesin, dan pakaian.

2. Klasifikasi Produk Berdasarkan Kegunaannya. Berdasarkan kegunaannya produk diklasifikasikan menjadi dua yaitu *consumers goods* (barang konsumsi) yang dibedakan menjadi empat jenis yaitu *Convenience Goods* (barang Kenyamanan), *Shopping Goods* (barang Belanja), *Specialty Goods* (barang Khusus) dan *Unsought Goods* (Barang yang tidak dicari). *Industrial goods* (barang industri) yang dibedakan menjadi dua jenis yaitu *Capital item* (Barang modal) dan *Supply and Business Service* (Layanan bisnis dan pasokan). Berikut ini merupakan penjelasan klasifikasi produk berdasarkan kegunaannya.

a. *Consumers Goods* (Barang Konsumsi)

Consumers Goods (Barang Konsumsi) merupakan suatu produk yang langsung dapat dikonsumsi tanpa melalui pemrosesan lebih lanjut untuk memperoleh manfaat dari produk tersebut. Barang konsumen adalah barang yang dikonsumsi untuk kebutuhan konsumen seperti individu dan rumah tangga. Barang konsumen dibedakan menjadi empat jenis yaitu:

1) *Convenience Goods* (Barang Kenyamanan)

Convenience Goods (Barang Kenyamanan) adalah barang yang paling sering dibeli oleh konsumen dan untuk membelinya pun tidak mengeluarkan usaha yang besar.

2) *Shopping Goods* (Barang Belanja)

Shopping Goods (Barang Belanja) adalah barang-barang yang secara karakteristik konsumen bandingkan secara teliti

seperti kesesuaian, kualitas, harga, dan gaya. Contohnya termasuk furnitur, pakaian, dan peralatan utama.

3) *Specialty Goods* (Barang Khusus)

Specialty Goods (Barang Khusus) memiliki karakteristik unik atau identifikasi merek yang cukup banyak sehingga banyak pembeli yang bersedia melakukan upaya pembelian khusus.

4) *Unsought Goods* (Barang yang tidak dicari)

Unsought Goods (Barang yang tidak dicari) adalah barang yang tidak diketahui konsumen atau biasanya tidak terpikirkan untuk dibeli. Contohnya adalah asuransi jiwa, plot pemakaman, dan batu nisan.

b. *Industrial Goods* (Barang Industri)

Industrial Goods (Barang Industri) merupakan jenis produk yang masih memerlukan pemrosesan lebih lanjut untuk mendapatkan suatu manfaat tertentu. Pemrosesan tersebut memberikan nilai tambah bagi suatu produk. Biasanya hasil pemrosesan dari barang industri diperjual belikan kembali. Semakin banyak manfaat yang ditambahkan, barang tersebut akan semakin memiliki harga yang tinggi, begitu pula sebaliknya.

1) *Capital item* (Barang modal)

Capital item (Barang modal) adalah barang tahan lama yang memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan produk jadi.

2) *Supply and Business Service* (Layanan bisnis dan pasokan)

Supply and Business Service (Layanan bisnis dan pasokan) adalah barang dan jasa jangka pendek yang memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan produk jadi. Persediaan terdiri dari dua jenis yaitu peralatan untuk perawatan dan peralatan untuk perbaikan.

3.2 Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan merupakan bagian penting dalam laporan penelitian atau karya ilmiah. Penelitian ini menjelaskan tentang pengertian, Bagian ini bertujuan untuk menguraikan temuan penelitian serta menjelaskan maknanya secara mendalam agar dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman topik yang dibahas. Penelitian ini menjelaskan tentang kualitas produk, perspektif kualitas, dimensi kualitas, atribut produk, tingkatan produk, klasifikasi produk, deskripsi produk referensi, dan dimensi kualitas produk referensi. Berikut merupakan hasil dan pembahasan yang berkaitan dengan distribusi frekuensi dan pengukuran.

3.2.1 Deskripsi Produk Referensi

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen, baik berupa barang maupun jasa. Produk referensi yang tim pengembang gunakan adalah rak elektronik. Rak elektronik adalah sebuah rak yang berguna menyimpan, melindungi dan merapikan barang elektronik. Alasan tim pengembang memilih untuk mengembangkan rak elektronik karena hasil riset menunjukkan banyak pengguna kesulitan menyimpan dan mengatur perangkat elektronik seperti kabel, *charger*, dan *adaptor*. Produk yang ada di pasaran belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut secara optimal, terutama dalam hal efisiensi ruang. Oleh karena itu, diperlukan inovasi rak elektronik yang lebih fungsional dan praktis untuk membantu pengguna menyimpan barang-barang elektronik kecil dengan lebih rapi, aman, dan mudah ditemukan. Berikut ini merupakan Gambar 3.1 Produk Referensi Rak Elektronik.



Gambar 3.1 Produk Referensi Rak Elektronik
(Sumber: Kelompok 3 2ID07, 2025)

Berdasarkan Gambar 3.1 Produk Referensi Rak Elektronik, kegunaan rak elektronik yaitu Produk rak elektronik memiliki fungsi yaitu sebagai media penyimpanan dan penataan perangkat elektronik seperti modem, *router*, kabel charger, adaptor dan alat elektronik lainnya. Produk rak elektronik memiliki target pasar umum dan khusus. Target pasar umum biasanya dapat digunakan oleh berbagai kelompok usia, jenis kelamin, profesi, atau latar belakang ekonomi. Rak elektronik dapat digunakan oleh masyarakat dengan rentang usia 15-49 tahun baik laki-laki atau perempuan, alasannya yaitu rentang usia 15-49 lebih sering menggunakan perangkat elektronik kecil. Target pasar khusus produk rak elektronik adalah penyedia layanan elektronik seperti teknisi atau *service center* serta toko gadget dan aksesoris, hal tersebut karena penjual bisa menggunakan rak ini untuk memajang produk seperti *earphone*, *power bank*, atau aksesoris kecil lainnya.

Tim pengembang membuat produk referensi tersebut pada UD Marino Furniture yang beralamat di Jl.Makrik RT 004/RW 004, Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi. Tempat yang dipilih oleh tim pengembang dilengkapi dengan mesin *table saw*, dan *nail gun*. alat seperti

amplas, pensil dan penggaris. Tujuan tim pengembang dalam pemilihan lokasi dilakukan dengan efisien yang sesuai dengan standar keselamatan kerja. Tim pengembang membutuhkan produk referensi sebagai informasi yang dijadikan guna menunjukkan standar desain dan kualitas yang harus dicapai, guna membantu pengembang dalam menganalisis keunggulan dan kelemahan produk referensi dapat mengoptimalkan desain dan fungsionalitas produk baru. Produk referensi membantu mempercepat proses pengembangan karena bisa dijadikan acuan dalam hal bentuk, fungsi, dan kenyamanan penggunaan. Produk rak elektronik memiliki lima komponen yang dirangkai menjadi utuh untuk menghasilkan produk yang fungsional. Produk rak elektronik menggunakan bahan kayu multipleks karena memiliki kekuatan struktural yang baik dan daya tahan tinggi. Material ini cenderung lebih stabil dan tidak mudah melengkung atau berubah bentuk akibat perubahan suhu dan kelembaban, kayu multipleks juga mudah ditemukan di berbagai daerah.

Produk rak elektronik memiliki lima komponen utama yaitu papan belakang, papan horizontal, papan sekat vertikal, papan sekat horizontal dan papan samping dengan ukuran keseluruhan dari rak elektronik tersebut (32 x 26 x 32) cm. Komponen papan belakang memiliki (32 x 32 x 1) cm sebanyak 1 unit. Komponen papan horizontal memiliki (30 x 25 x 1) cm sebanyak 3 unit. Komponen papan sekat vertikal memiliki (25 x 19 x 1) cm sebanyak 1 unit. Komponen papan sekat horizontal memiliki (25 x 14,5 x 1) cm sebanyak 1 unit. Komponen papan samping memiliki (32 x 25 x 1) cm sebanyak 2 unit. Komponen tambahan yang digunakan yaitu paku sebanyak 27 unit dengan tipe bahan besi dan ukuran 3 cm.

Proses produksi adalah tahap dalam mewujudkan suatu produk, dimana bahan baku diproses melalui berbagai langkah secara bertahap hingga menghasilkan produk jadi yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan fungsi yang telah ditetapkan. Langkah pertama dalam membuat rak elektronik adalah menyiapkan bahan baku di gudang bahan baku. Langkah kedua, bahan baku dibawa ke stasiun pengukuran untuk diukur

menggunakan penggaris. Pengukuran dilakukan untuk membuat komponen papan belakang sebanyak 1 unit, papan horizontal sebanyak 3 unit, papan sekat vertikal sebanyak 1 unit, papan sekat horizontal sebanyak 1 unit, dan papan samping sebanyak 2 unit. Langkah ketiga, bahan baku dibawa ke stasiun pemotongan untuk dipotong menggunakan *table saw* sesuai ukuran yang ditentukan. Langkah keempat, seluruh papan dibawa ke stasiun penghalusan untuk dihaluskan dengan amplas. Langkah kelima adalah membawa semua komponen yang telah dihaluskan ke stasiun perakitan untuk dirakit menggunakan *nailgun* dengan ukuran paku 30 mm. Urutan perakitan dimulai dari komponen papan belakang dirakit dengan 3 unit komponen papan horizontal, setelah itu rakitan 1 dirakit dengan 1 unit komponen papan sekat vertikal, kemudian rakitan 2 dirakit dengan komponen papan sekat horizontal, dan terakhir rakitan 3 dirakit dengan komponen papan samping. Langkah keenam adalah memindahkan barang jadi ke gudang barang jadi.

Produk rak elektronik memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan produk rak elektronik membuat ruangan menjadi lebih efisien dan lebih menghemat ruang karena perangkat elektronik yang berukuran kecil ditempatkan hanya di satu tempat penyimpanan yaitu rak elektronik tersebut. Kekurangan produk rak elektronik adalah penggunaan rak elektronik hanya sebatas alat elektronik berukuran kecil, tidak semua barang elektronik bisa masuk ke dalam rak tersebut. Kekurangan rak elektronik lainnya juga adanya penambahan biaya untuk perawatan/perbaikan yang intensif untuk materialnya agar tetap terjaga kualitasnya, dan rak elektronik berbahan dasar kayu multipleks juga mudah terserang rayap.

3.2.2 Dimensi Produk Referensi

Komponen utama adalah elemen-elemen penyusun yang bersama-sama membentuk dan mendukung fungsi keseluruhan produk. Setiap komponen memiliki peran dalam memastikan produk bekerja dengan baik

dan mencapai tujuannya. Berikut ini merupakan Tabel 3,1 Komponen Utama Rak Elektronik.

Tabel 3.1 Komponen Utama Rak Elektronik

No.	Nama Komponen	Unit	Tipe Bahan	Ukuran (p x l x t) (cm)
1	Papan Belakang	1	Multipleks	32 x 31 x 1
2	Papan Horizontal	3	Multipleks	30 x 25 x 1
3	Papan Sekat Vertikal	1	Multipleks	25 x 19 x 1
4	Papan Sekat Horizontal	1	Multipleks	25 x 14,5 x 1
5	Papan Samping	2	Multipleks	32 x 25 x 1

(Sumber: Kelompok 3 2ID07, 2025)

Berdasarkan Tabel 3.1 Komponen Utama Rak Elektronik, merupakan komponen komponen utama pada rak elektronik yang meliputi nama komponen, jumlah unit setiap komponen, tipe bahan yang digunakan, dan ukuran setiap komponen. Komponen utama merujuk pada bahan yang mengalami banyak perlakuan selama proses produksi. Pembuatan komponen pada rak elektronik tersebut menggunakan bahan dasar kayu multipleks karena memiliki kekuatan struktural yang baik dan daya tahan tinggi. Material ini cenderung lebih stabil dan tidak mudah melengkung atau berubah bentuk akibat perubahan suhu dan kelembaban. Kayu multipleks juga mudah ditemukan di berbagai daerah. Setiap komponen memiliki ukuran yang sudah disesuaikan. Rak elektronik memiliki ukuran keseluruhan (32 x 26 x 32) cm. Komponen pertama yaitu papan belakang berjumlah 1 unit yang memiliki tipe bahan multipleks dengan ukuran (32 x 31 x 1) cm serta komponen papan belakang merupakan komponen paling kanan atau komponen paling banyak perlakuan, komponen paling banyak perlakuan adalah bagian dari suatu produk yang mengalami tahapan proses paling kompleks atau paling sering mendapatkan perlakuan dalam proses produksi, hal ini dapat berupa pengukuran, pemotongan, penghalusan dan perakitan. Komponen kedua yaitu papan horizontal berjumlah 3 unit yang memiliki tipe bahan multipleks dengan ukuran (30 x 25 x 1) cm. Komponen ketiga yaitu papan sekat vertikal berjumlah 1 unit yang memiliki tipe bahan multipleks dengan ukuran (25 x 19 x 1) cm. Komponen keempat yaitu papan sekat horizontal berjumlah 1 unit yang memiliki tipe bahan multipleks dengan ukuran (25 x

14,5 x 1) cm. Komponen kelima yaitu papan samping berjumlah 2 unit yang memiliki tipe bahan multipleks dengan ukuran (32 x 25 x 1) cm.

Komponen tambahan adalah bagian pelengkap dalam suatu produk yang tidak termasuk ke dalam bagian utama. Komponen ini berfungsi untuk mendukung serta meningkatkan fungsionalitas dan kinerja produk secara keseluruhan. Berikut ini merupakan Tabel 3.2 Komponen Tambahan Rak Elektronik.

Tabel 3.2 Komponen Tambahan Rak Elektronik

No.	Nama Komponen	Unit	Tipe Bahan	Ukuran (Satuan)
1	Paku	24	Besi	3 cm

(Sumber: Kelompok 3 2ID07,2025)

Berdasarkan Tabel 2 Komponen Tambahan Rak Elektronik, rak elektronik memerlukan komponen tambahan supaya semua komponen bisa lebih kuat dalam menampung barang-barang elektronik berukuran kecil dan sedang supaya berfungsi dengan baik. Komponen tambahan pada rak elektronik adalah paku sebanyak 27 unit dengan, tipe bahan besi, dan berukuran 3 cm. Penggunaan komponen tambahan yaitu paku dengan ukuran 3 cm pada komponen utama yaitu papan belakang dengan papan horizontal menggunakan paku sebanyak 10, papan horizontal dengan papan sekat vertikal menggunakan paku sebanyak 4, papan sekat vertikal dengan papan sekat horizontal menggunakan paku sebanyak 1, papan sekat vertikal dengan papan samping menggunakan paku sebanyak 1, dan papan horizontal dengan papan samping menggunakan paku sebanyak 8.

Kualitas produk menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan keberhasilan suatu produk. Konsumen tidak hanya mencari produk yang fungsional, tetapi juga sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka maka diperlukan dimensi kualitas ini untuk memenuhi penilaian pada produk tersebut. Dimensi kualitas adalah aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur sejauh mana produk memenuhi harapan dan kebutuhan konsumen. Dimensi kualitas pada produk rak elektronik meliputi *performance*, *serviceability*, *durability*, *aesthetics*, dan *reliability* yang

dirasakan oleh konsumen. Setiap dimensi memberikan gambaran berbeda tentang keunggulan dan kekurangan produk. Berikut adalah tabel 3.3 Dimensi Kualitas Rak Elektronik.

Tabel 3.3 Dimensi Kualitas Rak Elektronik

NO	Dimensi Kualitas	Analisis
1	Kinerja (<i>Performance</i>)	Rak elektronik ini dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan penataan perangkat <i>multimedia</i> agar tetap tertata dengan rapi sehingga perangkat yang berukuran kecil dapat mudah ditemukan.
2	Daya tahan (<i>Durability</i>)	Rak elektronik memiliki daya tahan yang kuat karena menggunakan bahan baku kayu multipleks yang tahan akan panas, dan benturan yang dapat merusak komponen dalamnya.
3	Keandalan (<i>Reliability</i>)	Rak elektronik dibuat dari bahan multipleks berkualitas tinggi dengan struktur kuat dan stabil sehingga rak elektronik tidak mudah goyah atau rusak meskipun digunakan setiap hari.
4	Keindahan (<i>Aesthetic</i>)	Rak elektronik memiliki bentuk balok dengan desain minimalis yang memiliki kesan natural dan memiliki struktur yang jelas dalam penyimpanan barang elektronik.
5	Kemudahan Layanan (<i>Serviceability</i>)	Rak elektronik menggunakan bahan multipleks, yang dimana bahan tersebut mudah ditemukan di toko kayu terdekat. Pengguna dapat dengan mudah memperbaiki apabila rak mengalami kerusakan.

(Sumber: Kelompok 3 21D07, 2025)

Berdasarkan Tabel 3 Dimensi Kualitas Rak Elektronik, terdapat lima dimensi kualitas yaitu kinerja (*performance*), daya tahan (*durability*), keandalan (*reliability*), keindahan (*aesthetic*), dan kemudahan layanan (*serviceability*). Berikut merupakan uraian setiap dimensi kualitas produk rak elektronik

Dimensi kinerja (*performance*) adalah kemampuan rak elektronik menjalankan fungsinya dengan baik dan tepat. Rak elektronik dirancang untuk mempermudah pengguna dalam menyimpan dan mengambil barang barang yang sangat mudah hilang dan berukuran kecil sehingga barang tersebut dapat dengan mudah ditemukan saat dibutuhkan. Fungsi utama rak elektronik adalah untuk menyimpan barang barang elektronik. Barang elektronik bisa disimpan dengan benar dan rapi. Barang barang elektronik yang bisa disimpan di rak elektronik adalah kamera digital, jam tangan, *power bank*, *earphone*, dll. Penyimpanan barang elektronik

dengan benar membuat barang elektronik lebih awet dan tidak mengalami kerusakan. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan menggunakan rak elektronik dengan maksimal dan mudah.

Dimensi daya tahan (*durability*) merupakan aspek yang menunjukkan sejauh mana suatu produk mampu mempertahankan kinerjanya dan tetap berfungsi secara optimal dalam jangka waktu yang panjang. Produk rak elektronik menggunakan material kayu multipleks dengan tebal 1 cm sehingga memiliki daya tahan yang baik karena strukturnya terdiri dari beberapa lapisan kayu. Material kayu multipleks bisa menunjang dimensi *durability* karena proses laminasi dengan lapisan kayu yang disusun secara bersilangan menciptakan kekuatan dan stabilitas yang lebih baik dibandingkan kayu solid. Struktur berlapis ini juga mengurangi dampak perubahan kelembaban dan suhu, sehingga mengurangi risiko retak dan rapuh.

Dimensi keandalan (*reliability*), kemampuan suatu untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara konsisten dalam jangka waktu tertentu, tanpa mengalami kegagalan atau gangguan. Keandalan rak elektronik sangat penting agar dapat digunakan dalam jangka waktu lama tanpa mengalami kerusakan. Rak yang dibuat dari bahan multipleks berkualitas tinggi memiliki struktur yang kuat dan stabil untuk menopang berbagai perangkat elektronik. Konstruksi yang baik, rak elektronik tidak mudah goyah atau rusak meskipun digunakan setiap hari.

Dimensi keindahan (*aesthetics*) merupakan aspek yang berkaitan dengan unsur estetika dan daya tarik visual dari suatu produk, yang meliputi elemen seperti desain, bentuk, warna, tekstur, serta keselarasan tampilan secara keseluruhan. Rak elektronik memiliki tampilan yang menarik dan bisa disesuaikan dengan selera pengguna. Desainnya yang modern dan warna yang cocok dengan ruangan membuat ruangan terlihat lebih rapi dan nyaman.

Dimensi kemudahan layanan (*serviceability*) merupakan aspek yang menggambarkan sejauh mana suatu produk mudah untuk diperbaiki,

dirawat, dan memperoleh layanan setelah pembelian ketika terjadi kerusakan atau gangguan. Saat produk mengalami kerusakan pada bagian tertentu, rak elektronik dirancang dengan sistem rakitan yang memudahkan perbaikan. Konsumen dapat mengganti bagian yang rusak tanpa harus membongkar seluruh rak, karena setiap komponen disusun secara terpisah. Proses perakitan dan penggantian cukup sederhana, hanya memerlukan alat dasar seperti paku dan palu, sehingga pengguna dapat memperbaiki atau mengganti bagian secara mandiri dengan cepat. Rak elektronik ini menggunakan bahan multipleks, dengan itu pengguna bisa dengan mudah diganti setiap bagian produk karena pengguna bisa mencari multipleks di toko kayu terdekat karena kayu multipleks terbilang cukup mudah ditemukan.